

Mechanik II: Deformierbare Körper für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ① Basisprüfung 13/2/2021

Teil A – Diverses

• Frage A1 (1.5 Punkte):

Gegeben sei der Spannungstensor

$$\{\underline{T}\}_{xyz} = \begin{bmatrix} -4 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & -4 \end{bmatrix} \sigma_0 \quad \text{mit } \sigma_0 > 0$$

im $\{\mathbf{e}_x, \mathbf{e}_y, \mathbf{e}_z\}$ Koordinatensystem. Man bestimme die minimale Hauptnormalspannung σ_3

A1. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $\sigma_3 = -4\sigma_0$	Ⓑ $\sigma_3 = -\sigma_0$	Ⓒ $\sigma_3 = -8\sigma_0$	Ⓓ $\sigma_3 = -6\sigma_0$
	Ⓔ $\sigma_3 = -2\sigma_0$	Ⓕ $\sigma_3 = 0$	Ⓖ $\sigma_3 = -9\sigma_0$	Ⓗ $\sigma_3 = -5\sigma_0$

• Frage A2 (2 Punkte):

Gegeben sei der Spannungstensor

$$\{\underline{T}\}_{xyz} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} k \quad \text{mit } k > 0$$

im $\{\mathbf{e}_x, \mathbf{e}_y, \mathbf{e}_z\}$ Koordinatensystem. Man betrachte ein Flächenelement mit der

Flächennormalen $\{\underline{n}\}_{xyz} = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. Man bestimme den Betrag der auf dieses

Flächenelement wirkenden maximalen Schubspannung τ_n .

A2. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $ \tau_n = \frac{2}{3\sqrt{3}} k$	Ⓑ $ \tau_n = \frac{\sqrt{2}}{3} k$	Ⓒ $ \tau_n = \frac{\sqrt{5}}{3} k$	Ⓓ $ \tau_n = \frac{4}{\sqrt{3}} k$
	Ⓔ $ \tau_n = \frac{\sqrt{6}}{3} k$	Ⓕ $ \tau_n = \frac{\sqrt{14}}{3} k$	Ⓖ $ \tau_n = \frac{\sqrt{11}}{3} k$	Ⓗ $ \tau_n = \frac{\sqrt{10}}{3} k$

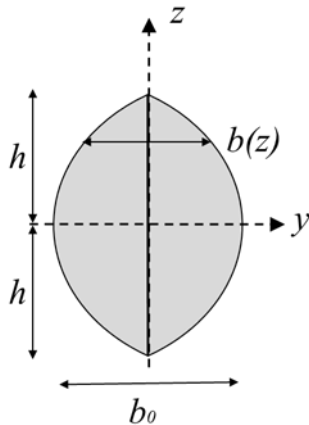
Mechanik II: Deformierbare Körper

für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ①

Basisprüfung 13/2/2021

• Frage A3 (1.5 Punkte):



Gegeben sei ein Vollquerschnitt der Höhe $2h$ dessen Breite b als Funktion der z -Koordinate gegeben ist:

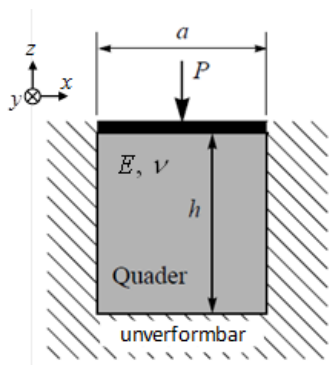
$$b = b_0 \left[1 - \left(\frac{z}{h} \right)^4 \right]$$

Man bestimme das Flächenträgheitsmoment $I_y = \int_A z^2 dA$. Die

z - und y -Achse seien Hauptachsen. Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung?

A3. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $I_y = \frac{7}{3} b_0 h^3$	Ⓑ $I_y = \frac{5}{4} b_0 h^3$	Ⓒ $I_y = \frac{10}{21} b_0 h^3$	Ⓓ $I_y = \frac{9}{23} b_0 h^3$
	Ⓔ $I_y = \frac{3}{7} b_0 h^3$	Ⓕ $I_y = \frac{3}{2} b_0 h^3$	Ⓖ $I_y = \frac{8}{21} b_0 h^3$	Ⓗ $I_y = \frac{13}{21} b_0 h^3$

• Frage A4 (2 Punkte):



Ein elastischer Quader (Elastizitätsmodul E , Querkontraktionszahl $\nu = 1/4$) mit den Abmessungen $a \times a \times h$ (in x -, y - und z -Richtung) wird mit Hilfe eines starren Stempels, auf den eine Kraft mit dem Betrag $P > 0$ in negative z -Richtung wirkt, in einen Hohlraum derselben Querschnittsfläche ($a \times a$) gepresst. Die Wände des Hohlraums können als unverformbar (starr) und unverschieblich angesehen werden. Die Reibung an allen Kontaktflächen ist zu vernachlässigen. Man bestimme die dem

Betrag nach maximale Schubspannung $\tau_m = \max |\tau|$ im Inneren des Quaders. Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung?

A4. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $\tau_m = \frac{3}{4} \frac{P}{a^2}$	Ⓑ $\tau_m = 0$	Ⓒ $\tau_m = \frac{1}{4} \frac{P}{a^2}$	Ⓓ $\tau_m = \frac{1}{6} \frac{P}{a^2}$
	Ⓔ $\tau_m = \frac{1}{3} \frac{P}{a^2}$	Ⓕ $\tau_m = \frac{1}{2} \frac{P}{a^2}$	Ⓖ $\tau_m = \frac{2}{3} \frac{P}{a^2}$	Ⓗ $\tau_m = 2 \frac{P}{a^2}$

Mechanik II: Deformierbare Körper

für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ①

Basisprüfung 13/2/2021

• Frage A5 (1.5 Punkte):

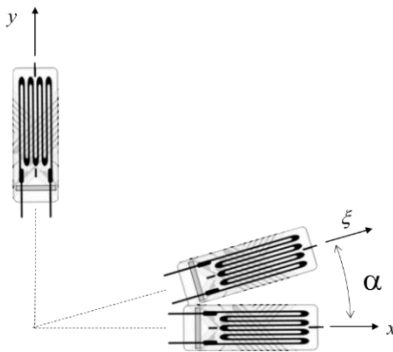
An einem Materialpunkt auf der freien Oberfläche (mit der Flächennormalen $\mathbf{e}_z$) eines Körpers wurde mit Hilfe von Tomographiebildern der folgende Verzerrungstensor im xy-Koordinatensystem bestimmt:

$$\{\underline{E}\}_{xy} = \begin{bmatrix} 1 & 0.5 \\ 0.5 & 0 \end{bmatrix} \varepsilon_0 \quad \text{mit } \varepsilon_0 > 0$$

Man bestimme die Normalspannung in x-Richtung unter der Annahme linear-elastischen Stoffverhaltens (Elastizitätsmodul E, Querkontraktionszahl $\nu = 1/3$).

A5. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $\sigma_x = \frac{11}{4} E \varepsilon_0$	Ⓑ $\sigma_x = \frac{9}{4} E \varepsilon_0$	Ⓒ $\sigma_x = \frac{9}{2} E \varepsilon_0$	Ⓓ $\sigma_x = 3 E \varepsilon_0$
	Ⓔ $\sigma_x = \frac{15}{4} E \varepsilon_0$	Ⓕ $\sigma_x = \frac{11}{8} E \varepsilon_0$	Ⓖ $\sigma_x = \frac{3}{2} E \varepsilon_0$	Ⓗ $\sigma_x = \frac{9}{8} E \varepsilon_0$

• Frage A6 (1.5 Punkte):



Auf der Oberfläche eines Aluminiumträgers sind mittels einer unkonventionellen Dehnungsmessstreifenrosette die Dehnungen $\varepsilon_x = 4 \cdot 10^{-4}$ (0° -Richtung) und $\varepsilon_y = -2 \cdot 10^{-4}$ (90° -Richtung) gemessen worden. Des Weiteren ist auch die Dehnung $\varepsilon_\xi = 3 \cdot 10^{-4}$ entlang der ξ -Richtung (siehe Abbildung) bekannt. Man bestimme

die Komponente ε_{xy} des Verzerrungstensors $\{\underline{E}\}_{xy}$ im x-y-Koordinatensystem für einen

Winkel von $\alpha = 30^\circ$ zwischen dem x- und ξ -Achsen. Hinweis: $\cos \alpha = \sqrt{3}/2$; $\sin \alpha = 1/2$

A6. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $\varepsilon_{xy} = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot 10^{-4}$	Ⓑ $\varepsilon_{xy} = \frac{2}{\sqrt{3}} \cdot 10^{-4}$	Ⓒ $\varepsilon_{xy} = \frac{2}{\sqrt{13}} \cdot 10^{-4}$	Ⓓ $\varepsilon_{xy} = 1 \cdot 10^{-4}$
	Ⓔ $\varepsilon_{xy} = \frac{7}{\sqrt{3}} \cdot 10^{-4}$	Ⓕ $\varepsilon_{xy} = \left(\frac{1-\sqrt{3}}{4} \right) \cdot 10^{-4}$	Ⓖ $\varepsilon_{xy} = \left(\frac{\sqrt{3}-1}{4} \right) \cdot 10^{-4}$	Ⓗ $\varepsilon_{xy} = \frac{1}{4\sqrt{3}} \cdot 10^{-4}$

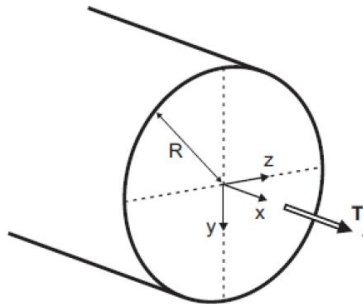
Mechanik II: Deformierbare Körper

für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ①

Basisprüfung 13/2/2021

• Frage A7 (2 Punkte):

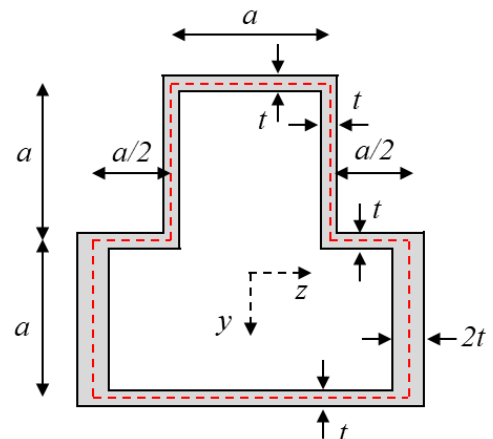


Ein Stabträger mit kreisförmigem Vollquerschnitt (Radius R) sei durch ein Torsionsmoment $T = 2\pi R^3 \sigma_0$ beansprucht. Man bestimme den Betrag der Komponente τ_{xz} des Spannungstensors im $\{\mathbf{e}_x, \mathbf{e}_y, \mathbf{e}_z\}$ Koordinatensystem an der Stelle mit den Koordinaten $y = R/2$ und $z = R/2$.

A7. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $ \tau_{xz} = 2\sqrt{2}\sigma_0$	Ⓑ $\tau_{xz} = \frac{1}{2}\sigma_0$	Ⓒ $ \tau_{xz} = 6\sigma_0$	Ⓓ $ \tau_{xz} = 2\sigma_0$
	Ⓔ $ \tau_{xz} = \frac{1}{4}\sigma_0$	Ⓕ $ \tau_{xz} = \sqrt{2}\sigma_0$	Ⓖ $ \tau_{xz} = 3\sqrt{2}\sigma_0$	Ⓗ $ \tau_{xz} = 4\sigma_0$

• Frage A8 (1.5 Punkte):

Man bestimme die Torsionssteifigkeit GI_T des dargestellten bezüglich der y-Achse symmetrischen dünnwandigen ($t \ll b$) Querschnitts. Die Wandstärke variiert zwischen t und $2t$. Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung?



A8. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $GI_T = \frac{36}{7} Ga^3 t$	Ⓑ $GI_T = \frac{9}{2} Ga^3 t$	Ⓒ $GI_T = 6 Ga^3 t$	Ⓓ $GI_T = \frac{36}{5} Ga^3 t$
	Ⓔ $GI_T = \frac{35}{6} Ga^3 t$	Ⓕ $GI_T = \frac{32}{7} Ga^3 t$	Ⓖ $GI_T = \frac{11}{2} Ga^3 t$	Ⓗ $GI_T = \frac{13}{2} Ga^3 t$

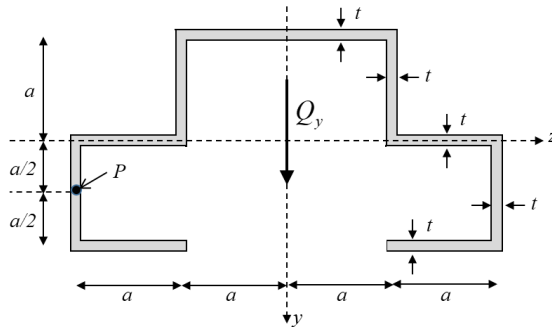
Mechanik II: Deformierbare Körper

für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ①

Basisprüfung 13/2/2021

• Frage A9 (1.5 Punkte):



Gegeben sei ein bezüglich der y -Achse symmetrischer, dünnwandiger Querschnitt mit konstanter Wandstärke t und dem Flächenträgheitsmoment I_z bezüglich der z -Achse. Man bestimme den Betrag der in y -Richtung wirkenden Schubspannung τ_{xy}

(infolge einer durch den Schubmittelpunkt gehenden Querkraftbeanspruchung $Q_y > 0$) an Punkt P mit den Koordinaten $y = a/2$ und $z = -2a$ im dargestellten Querschnitt. Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung?

A9. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $ \tau_{xy} = \frac{3}{4} a^2 \left(\frac{Q_y}{I_z} \right)$	Ⓑ $ \tau_{xy} = \frac{13}{8} a^2 \left(\frac{Q_y}{I_z} \right)$	Ⓒ $ \tau_{xy} = \frac{13}{4} a^2 \left(\frac{Q_y}{I_z} \right)$	Ⓓ $ \tau_{xy} = \frac{5}{8} a^2 \left(\frac{Q_y}{I_z} \right)$
	Ⓔ $ \tau_{xy} = \frac{11}{4} a^2 \left(\frac{Q_y}{I_z} \right)$	Ⓕ $ \tau_{xy} = \frac{15}{8} a^2 \left(\frac{Q_y}{I_z} \right)$	Ⓖ $ \tau_{xy} = \frac{3}{2} a^2 \left(\frac{Q_y}{I_z} \right)$	Ⓗ $ \tau_{xy} = \frac{11}{8} a^2 \left(\frac{Q_y}{I_z} \right)$

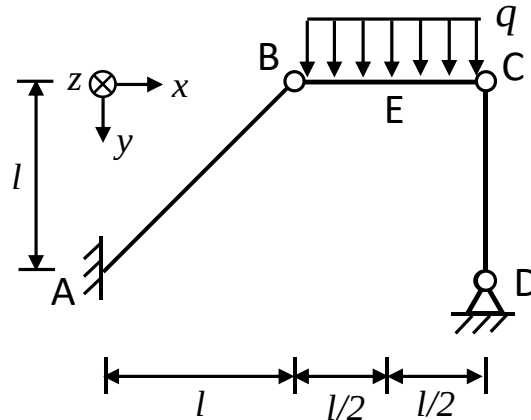
Mechanik II: Deformierbare Körper

für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ①

Basisprüfung 13/2/2021

Teil B – Verformung am statisch bestimmten Tragwerk (Biegung & Normalkraft)



Das dargestellte Tragwerk besteht aus drei Balken, die an den Punkten B und C gelenkig miteinander verbunden sind. Der Balken A-B ist an der Stelle A eingespannt. Der Punkt D ist unverschieblich gelagert. Alle Balken haben die gleichen Biegesteifigkeiten (EI) und axialen Steifigkeiten (EA). Der Balken B-C ist durch eine in positive y-Richtung wirkende Streckenlast q (Kraft pro Länge) belastet.

• Frage B1 (1 Punkt):

Man bestimme den Betrag der vertikalen Auflagerkraft D_v an der Stelle D, die in die globale y-Richtung wirkt.

B1. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $ D_v = \frac{1}{2}ql$	Ⓑ $ D_v = \frac{1}{4}ql$	Ⓒ $ D_v = 0$	Ⓓ $ D_v = \frac{3}{4}ql$
	Ⓔ $ D_v = 2ql$	Ⓕ $ D_v = \frac{3}{2}ql$	Ⓖ $ D_v = \frac{1}{6}ql$	Ⓗ $ D_v = \frac{5}{6}ql$

Mechanik II: Deformierbare Körper für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ① Basisprüfung 13/2/2021

• Frage B2 (1 Punkt):

Man bestimme den Betrag $|M_A|$ des Biegemomentes um die z-Achse, das an der Stelle A durch die Einspannung aufgenommen wird.

B2. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $ M_A = \frac{1}{\sqrt{2}} ql^2$	Ⓑ $ M_A = \frac{3}{\sqrt{2}} ql^2$	Ⓒ $ M_A = 0$	Ⓓ $ M_A = \sqrt{2} ql^2$
	Ⓔ $ M_A = \frac{1}{4} ql^2$	Ⓕ $ M_A = \frac{1}{3} ql^2$	Ⓖ $ M_A = \frac{1}{2} ql^2$	Ⓗ $ M_A = \frac{1}{6} ql^2$

• Frage B3 (1 Punkt):

Man bestimme den Betrag des Biegemomentes M_E an der Stelle E (Mitte des Balkens B-C).

B3. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $ M_E = \frac{7}{8} ql^2$	Ⓑ $ M_E = 0$	Ⓒ $ M_E = \frac{1}{4} ql^2$	Ⓓ $ M_E = \frac{3}{8} ql^2$
	Ⓔ $ M_E = \frac{5}{8} ql^2$	Ⓕ $ M_E = ql^2$	Ⓖ $ M_E = \frac{1}{8} ql^2$	Ⓗ $ M_E = \frac{3}{4} ql^2$

• Frage B4 (2 Punkte):

Man bestimme den Betrag der Verschiebung v_B in globale y-Richtung an der Stelle B unter der Annahme $EA \rightarrow \infty$ für alle Balken (d.h. man berücksichtige nur die Verformung infolge von Biegung). Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung?

B4. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $ v_B = \frac{ql^4}{4EI}$	Ⓑ $ v_B = \frac{ql^4}{2EI}$	Ⓒ $ v_B = \frac{ql^4}{6\sqrt{2}EI}$	Ⓓ $ v_B = \frac{ql^4}{8EI}$
	Ⓔ $ v_B = \frac{5ql^4}{3\sqrt{2}EI}$	Ⓕ $ v_B = \frac{ql^4}{3\sqrt{2}EI}$	Ⓖ $ v_B = \frac{3ql^4}{4\sqrt{2}EI}$	Ⓗ $ v_B = \frac{ql^4}{4\sqrt{2}EI}$

Mechanik II: Deformierbare Körper
für D-BAUG, D-MAVT**Aufgabenblatt Typ ①**
Basisprüfung 13/2/2021• Frage B5 (2 Punkte):

Man bestimme den Betrag der Verschiebung v_B in globale y-Richtung an der Stelle B unter der Annahme $EI \rightarrow \infty$ für alle Balken (d.h. man berücksichtige nur die Verformung infolge von Normalkraftbeanspruchung). Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung?

B5. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $ v_B = \frac{1}{2\sqrt{2}} \frac{ql^2}{EA}$	Ⓑ $ v_B = \frac{1}{3\sqrt{2}} \frac{ql^2}{EA}$	Ⓒ $ v_B = \frac{1}{4\sqrt{2}} \frac{ql^2}{EA}$	Ⓓ $ v_B = 2\sqrt{2} \frac{ql^2}{EA}$
	Ⓔ $ v_B = \sqrt{2} \frac{ql^2}{EA}$	Ⓕ $ v_B = \frac{1}{2} \frac{ql^2}{EA}$	Ⓖ $ v_B = \frac{1}{4} \frac{ql^2}{EA}$	Ⓗ $ v_B = \frac{1}{6} \frac{ql^2}{EA}$

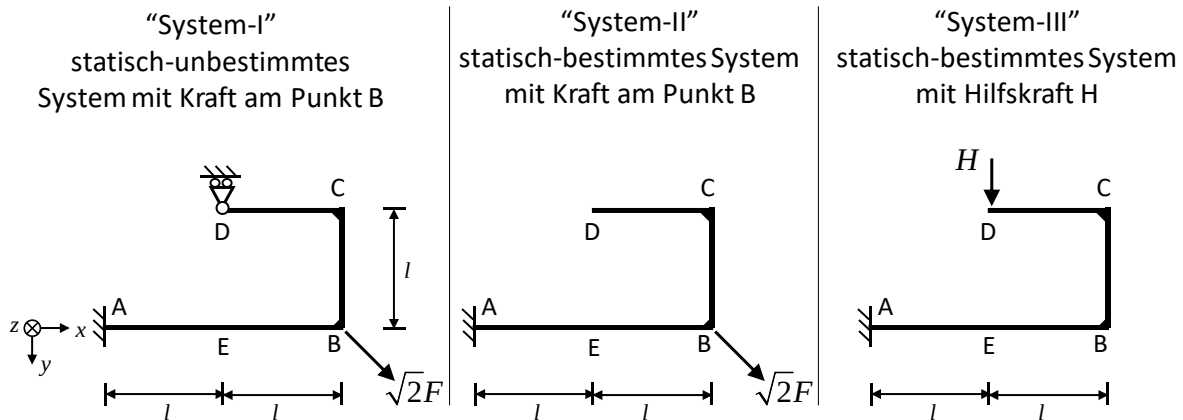
Mechanik II: Deformierbare Körper

für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ①

Basisprüfung 13/2/2021

Teil C – Verformung am statisch unbestimmten Tragwerk



Ein zweifach abgewinkelter, durchgehender Träger A-B-C-D (mit der gleichen Biegesteifigkeit EI in allen geraden Balkenabschnitten) ist an der Stelle A eingespannt. Eine bezüglich der x-Achse um 45° geneigte Kraft mit dem Betrag $\sqrt{2}F > 0$ greift am Punkt B an. Im statisch-unbestimmten System ist der Punkt D vertikal unverschieblich gelagert, während im statisch-bestimmten System das Auflager an der Stelle D entfernt wurde. Bei der Berechnung von Verformungen gelte die Annahme $EA = \infty$.

• Frage C1 (1 Punkt):

Man bestimme das Biegemoment M_E^{II} (um die z-Achse) and der Stelle E (Mitte des Balkens A-B) für das System-II.

C1.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
8 mögliche Antworten	$ M_E^{\text{II}} = \frac{1}{4} Fl$	$ M_E^{\text{II}} = \frac{3}{4} Fl$	$ M_E^{\text{II}} = 2Fl$	$ M_E^{\text{II}} = \frac{1}{2} Fl$
	Ⓔ	Ⓕ	Ⓖ	Ⓗ
	$ M_E^{\text{II}} = Fl$	$ M_E^{\text{II}} = 0$	$ M_E^{\text{II}} = \frac{3}{2} Fl$	$ M_E^{\text{II}} = \frac{1}{6} Fl$

Mechanik II: Deformierbare Körper für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ① Basisprüfung 13/2/2021

• Frage C2 (1 Punkt):

Man bestimme das Biegemoment M_A^{III} (um die z-Achse) and der Stelle A für das System-III.

C2. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $ M_A^{III} = \frac{3}{4} Hl$	Ⓑ $ M_A^{III} = 3Hl$	Ⓒ $ M_A^{III} = Hl$	Ⓓ $ M_A^{III} = 2Hl$
	Ⓔ $ M_A^{III} = \frac{1}{2} Hl$	Ⓕ $ M_A^{III} = 0$	Ⓖ $ M_A^{III} = \frac{1}{4} Hl$	Ⓗ $ M_A^{III} = 4Hl$

• Frage C3 (2 Punkte):

Man bestimme die Verschiebung v_D^{II} des Punktes D in globale y-Richtung im System II.

C3. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $v_D^{II} = \frac{Fl^3}{EI}$	Ⓑ $v_D^{II} = \frac{8 Fl^3}{3 EI}$	Ⓒ $v_D^{II} = \frac{1 Fl^3}{3 EI}$	Ⓓ $v_D^{II} = \frac{1 Fl^3}{6 EI}$
	Ⓔ $v_D^{II} = 2 \frac{Fl^3}{EI}$	Ⓕ $v_D^{II} = \frac{4 Fl^3}{3 EI}$	Ⓖ $v_D^{II} = \frac{2 Fl^3}{3 EI}$	Ⓗ $v_D^{II} = \frac{5 Fl^3}{6 EI}$

• Frage C4 (1 Punkt):

Die unter C3 berechnete Verschiebung $v_D^{II} = \lambda \frac{Fl^3}{EI}$ sei bekannt. Man bestimme die Auflagerkraft an der Stelle D im System I.

C4. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $ D = 6\lambda F$	Ⓑ $ D = 4\lambda F$	Ⓒ $ D = 2\lambda F$	Ⓓ $ D = \frac{\lambda}{2} F$
	Ⓔ $ D = \frac{\lambda}{3} F$	Ⓕ $ D = \frac{\lambda}{6} F$	Ⓖ $ D = 3\lambda F$	Ⓗ $ D = \frac{\lambda}{4} F$

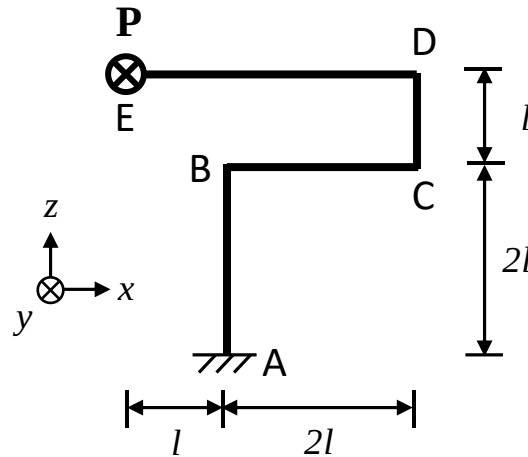
Mechanik II: Deformierbare Körper

für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ①

Basisprüfung 13/2/2021

Teil D – Statisch bestimmtes Tragwerk mit kombinierter Beanspruchung (Biegung & Torsion)



Der durchgehende, dreifach abgewinkelte, in der x-z-Ebene liegende Träger A-B-C-D-E (mit Biegesteifigkeit EI und Torsionssteifigkeit GI_T in allen geraden Abschnitten) wird an der Stelle E durch eine in positive globale y-Richtung wirkende Kraft P belastet. Der Träger ist an der Stelle A eingespannt.

• Frage D1 (1.5 Punkte):

Man bestimme den Verlauf der Biegemomentenbeanspruchung $M_z(x)$ für Biegung um die eingezeichnete globale z-Achse im Bereich B-C.

D1. 8 mögliche Antworten	(A) 	(B) 	(C) 	(D)
	(E) 	(F) 	(G) 	(H)

Mechanik II: Deformierbare Körper für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ① Basisprüfung 13/2/2021

• Frage D2 (1 Punkt):

Man bestimme das Torsionsmoment T_{B-C} für den Balkenabschnitt B-C.

D2. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $T_{B-C} = 3Pl$	Ⓑ $T_{B-C} = -Pl$	Ⓒ $T_{B-C} = -3Pl$	Ⓓ $T_{B-C} = Pl$
	Ⓔ $T_{B-C} = 2Pl$	Ⓕ $T_{B-C} = -\frac{1}{2}Pl$	Ⓖ $T_{B-C} = -2Pl$	Ⓗ $T_{B-C} = -\frac{1}{3}Pl$

• Frage D3 (2 Punkte):

Man bestimme den Betrag der Verschiebung v_B in y-Richtung an der Stelle B unter der Annahme $GI_T \rightarrow \infty$ (d.h. man berücksichtige nur die Verformung infolge von Biegung). Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung?

D3. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $ v_B = 5 \frac{Pl^3}{EI}$	Ⓑ $ v_B = \frac{10}{3} \frac{Pl^3}{EI}$	Ⓒ $ v_B = \frac{14}{3} \frac{Pl^3}{EI}$	Ⓓ $ v_B = 2 \frac{Pl^3}{EI}$
	Ⓔ $ v_B = \frac{4}{3} \frac{Pl^3}{EI}$	Ⓕ $ v_B = \frac{5}{6} \frac{Pl^3}{EI}$	Ⓖ $ v_B = \frac{1}{6} \frac{Pl^3}{EI}$	Ⓗ $ v_B = \frac{7}{3} \frac{Pl^3}{EI}$

• Frage D4 (1 Punkt):

Man bestimme den Betrag der Verschiebung v_C in y-Richtung an der Stelle C unter der Annahme $EI \rightarrow \infty$ (d.h. man berücksichtige nur die Verformung infolge von Torsion). Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung?

D4. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $ v_C = 6 \frac{Pl^3}{GI_T}$	Ⓑ $ v_C = 4 \frac{Pl^3}{GI_T}$	Ⓒ $ v_C = 8 \frac{Pl^3}{GI_T}$	Ⓓ $ v_C = \frac{7}{6} \frac{Pl^3}{GI_T}$
	Ⓔ $ v_C = \frac{5}{3} \frac{Pl^3}{GI_T}$	Ⓕ $ v_C = 2 \frac{Pl^3}{GI_T}$	Ⓖ $ v_C = 5 \frac{Pl^3}{GI_T}$	Ⓗ $ v_C = \frac{14}{6} \frac{Pl^3}{GI_T}$